Стационарные временные ряды

Оператор запаздывания

Оператор запаздывания L оператор, переводящий значения временного ряда в момент времени t, в его значении в предыдущий момент времени, то есть

$$LY_t = Y_{t-1}$$

Оператор запаздывания обладает следующими свойствами:

1. $Lc = c$;
2. *Дистрибутивный закон*: $(L^i + L^j)y_t = y_{t-i} + y_{t-j}$;
3. *Ассоциативный закон умножения*: $L^i L^j y_t = y_{t-i-j}$;
4. $L^{-s} y_t = y_{t+s}$;
5. Если $|a| < 1$, то $(1 + aL + a^2L^2 + a^3L^3 + \ldots)y_t = \frac{1}{1 - aL} y_t$;
6. Если $|a| > 1$, то $\left(1 + (aL)^{-1} + (aL)^{-2} + (aL)^{-3} + \ldots\right)y_t = -\frac{aL}{1 - aL} y_t$.

Стационарность

Сильная стационарность независимость совместных распределений от сдвига во времени.

Слабая стационарность выполнение следующих условий:

- существование **математического ожидания**, его конечность и независимость от сдвига во времени;
- существование **дисперсии**, ее конечность и независимость от сдвига во времени;

- существование **автоковариаций**, их конечность и независимость от сдвига во времени; автоковариации должны зависеть **только** от взаимного расположения наблюдений.

Автоковариационной функцией случайного процесса y_t называется функция $\gamma(s) = \gamma_s = \mathrm{Cov}(y_t, y_{t-s})$.

Сильная стационарность не влечет слабую стационарность! Например, распределение Коши

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi\gamma\left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)^2\right]}$$

не имеет ни математического ожидания, ни дисперсии.

Теорема Вольда

Любой слабостационарный недетерминированный случайный процесс Y_t можно представить в виде

$$Y_t - \mu = \sum_{i=0}^{\infty} \beta_i \varepsilon_{t-i}$$

где $\varepsilon_t \sim \mathrm{WN}(0, \sigma_\varepsilon^2)$. При этом $\sum_{i=0}^{\infty} |\beta_i| < \infty$.

Слабая стационарность и обратимость MA процессов

Процессом скользящего среднего порядка q, или **процессом с ошибкой в форме скользящего среднего**, называется процесс вида

$$y_t = a_0 + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} + \beta_2 \varepsilon_{t-2} + \cdots + \beta_q \varepsilon_{t-q}$$

где $\varepsilon \sim \mathrm{WN}(0, \sigma^2)$.

Краткое обозначение: $y_t \sim \mathrm{MA}(q)$.

Случайный процесс называется **обратимым**, если его можно представить в виде процесса AR(∞)

$$y_t = a_0 + \sum_{i=1}^{\infty} a_i y_{t-i} + \varepsilon_t$$

с абсолютно сходящимися весами $\sum_{i=0}^{\infty} |a_i| < \infty$.

Обычно определение обратимого процесса рассматривается применительно к процессам скользящего среднего. Рассматривать его в отношении процесса авторегрессии **конечного** порядка нет особого смысла, так как процесс AR(p) является частным случаем процесса AR(∞): достаточно принять $a_i = 0, \forall i > p$.

MA(1)

Рассмотрим условия слабой стационарности процесса MA(1)

$$y_t = a_0 + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1}$$

Найдем математическое ожидание процесса:

$$\begin{aligned} \mathrm{E}\, y_t &= \mathrm{E}(a_0 + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1}) = \\ &= a_0 + \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_t}_{=0} + \beta_1 \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_{t-1}}_{=0} = \\ &= a_0 = \mathrm{const} \end{aligned}$$

Найдем дисперсию процесса:

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}\, y_t &= \mathrm{E}\,(a_0 + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} - a_0)^2 = \\ &= \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_t^2}_{=\sigma^2} + 2\beta_1 \underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t \varepsilon_{t-1})}_{=0} + \beta_1^2 \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_{t-1}^2}_{=\sigma^2} = \\ &= \left(1 + \beta_1^2\right)\sigma^2 = \mathrm{const} \end{aligned}$$

Конечно, можно воспользоваться свойством дисперсии суммы независимых случайных величин:

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}\, y_t &= \mathrm{Var}[a_0 + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1}] = \\ &= \mathrm{Var}[\varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1}] = \\ &= \mathrm{Var}\, \varepsilon_t + \beta_1^2 \mathrm{Var}\, \varepsilon_{t-1} = \\ &= \left(1 + \beta_1^2\right)\sigma^2 \end{aligned}$$

Найдем автоковариации процесса.

$$\begin{aligned}\gamma_1 &= \mathrm{Cov}(y_t, y_{t-1}) = \mathrm{E}[(\varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1})(\varepsilon_{t-1} + \beta_1\varepsilon_{t-2})] = \\ &= \underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-1})}_{=0} + \beta_1\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-2})}_{=0} + \beta_1\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-1}^2}_{=\sigma^2} + \beta_1^2\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-2})}_{=0} = \\ &= \beta_1\sigma^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\gamma_2 &= \mathrm{Cov}(y_t, y_{t-2}) = \mathrm{E}[(\varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1})(\varepsilon_{t-2} + \beta_1\varepsilon_{t-3})] = \\ &= \underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-2})}_{=0} + \beta_1\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-3})}_{=0} + \beta_1\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-2})}_{=0} + \beta_1^2\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-3})}_{=0} = \\ &= 0\end{aligned}$$

Нетрудно показать, что $\gamma_s = 0, \forall s > 1$.

Для получения представления в форме AR(∞) нужно к обеим частям процесса применить оператор, обратный к $(1 + \beta_1 L)$:

$$(1 + \beta_1 L)^{-1} y_t = (1 + \beta_1 L)^{-1} a_0 + \varepsilon_t$$

Для того, чтобы такой оператор существовал, необходимо выполнение условия $|\beta_1| < 1$; тогда, воспользовавшись пятым свойством лагового оператора, получим

$$\begin{aligned}(1 + \beta_1 L)^{-1} y_t &= \left(1 - \beta_1 L + \beta_1^2 L^2 - \beta_1^3 L^3 + \beta_1^4 L^4 \ldots\right) y_t = \\ &= y_t - \beta_1 y_{t-1} + \beta_1^2 y_{t-2} + \cdots = \\ &= y_t + \sum_{i=1}^{\infty} (-1)^i \beta_1^i y_{t-i}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(1 + \beta_1 L)^{-1} a_0 &= \left(1 - \beta_1 L + \beta_1^2 L^2 + \cdots\right) a_0 = \\ &= a_0 - \beta_1 a_0 + \beta_1^2 a_0 + \cdots = \\ &= a_0\left(1 + \sum_{i=1}^{\infty} (-1)^i \beta_1^i\right) = \\ &= \frac{a_0}{1 + \beta_1}\end{aligned}$$

Отсюда искомое представление имеет вид

$$y_t = \frac{a_0}{1 + \beta_1} - \sum_{i=1}^{\infty} \beta_1^i y_{t-i} + \varepsilon_t$$

MA(q)

Рассмотрим условия слабой стационарности процесса MA(q)

$$y_t = a_0 + \varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1} + \beta_2\varepsilon_{t-2} + \cdots + \beta_q\varepsilon_{t-q}$$

Математическое ожидание процесса равно:

$$\mathrm{E}\, y_t = \mathrm{E}\left(a_0 + \varepsilon_t + \sum_{i=1}^{q}\beta_i\varepsilon_{t-i}\right) = a_0 + \mathrm{E}\,\varepsilon_t + \sum_{i=1}^{q}\beta_i\,\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-i} = a_0 = \mathrm{const}$$

Дисперсия процесса равна:

$$\mathrm{Var}\, y_t = \mathrm{Var}\left[a_0 + \varepsilon_t + \sum_{i=1}^{q}\beta_i\varepsilon_{t-i}\right] =$$

$$= \mathrm{Var}\,\varepsilon_t + \sum_{i=1}^{q}\beta_q^2\,\mathrm{Var}\,\varepsilon_{t-i} = \left(1 + \sum_{i=1}^{q}\beta_i^2\right)\sigma^2$$

Авторегрессии процесса равны:

$$\gamma_s = \begin{cases} \left(\sum_{i=0}^{q-s}\beta_i\beta_{i+s}\right)\sigma^2, & s = \overline{1, q-1} \\ \beta_q\sigma^2, & s = q \\ 0, & s > q \end{cases}$$

Для получения представления в форме AR(∞) нужно к обеим частям процесса применить оператор, обратный к $\left(1 + \beta_1 L + \beta_2 L^2 + \ldots + \beta_q L^q\right)$. Отметим, что лаговый полином порядка q, который нам следует обратить, можно разложить на полиномы первого порядка следующим образом:

$$1 + \beta_1 L + \beta_2 L^2 + \ldots + \beta_q L^q = (1 - \pi_1 L)(1 - \pi_2 L)\ldots\left(1 - \pi_q L\right)$$

где $\pi_1, \ldots, \pi_q \in \mathbb{C}$. Такое разложение всегда существует согласно Основной теореме алгебры; более того, оно единственно.

С учетом этого обращение полинома сводится к обращению q полиномов первой степени. Условие существования обратных полиномов такое же: $|\pi_i| < 1, i = \overline{1, q}$.

Выражение для свободного члена получается аналогично процессу MA(1) путем последовательного применения к a_0 всех обратных операторов.

MA(inf)

Рассмотрим условия слабой стационарности процесса MA(∞)

$$y_t = a_0 + \varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1} + \beta_2\varepsilon_{t-2} + \ldots$$

Математическое ожидание процесса равно:

$$\mathrm{E}\, y_t = a_0$$

Дисперсия процесса равна:

$$\mathrm{Var}\, y_t = \sigma^2 \sum_{i=0}^{\infty} \beta_i^2$$

Авторегрессии процесса равны:

$$\gamma_s = \sigma^2 \sum_{i=0}^{\infty} \beta_i \beta_{i+s}$$

Как можно понять из предыдущих результатов, процесс скользящего среднего **конечного** порядка **всегда** слабо стационарен. Для бесконечного MA процесса это не так: для существования вторых моментов процесса необходимо выполнение следующего условия

$$\sum_{i=0}^{\infty} |\beta_i| < \infty$$

Слабая стационарность AR процессов

Процессом авторегрессии порядка p называется процесс вида

$$y_t = a_0 + \varepsilon_t + a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + \cdots + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t$$

где $\varepsilon \sim \mathrm{WN}(0, \sigma^2)$. Краткое обозначение: $y_t \sim \mathrm{AR}(p)$.

Рассмотрим модель ARMA(p,q)

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + \cdots + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1} + \cdots + \beta_q\varepsilon_{t-q}$$

Если перенести все запаздывающие значения y_t в левую часть, то получим, что данная модель представляет собой неоднородное разностное уравнение порядка p

$$\underbrace{y_t - a_1 y_{t-1} - a_2 y_{t-2} + \cdots - a_p y_{t-p}}_{\text{однородное разностное уравнение}} = \underbrace{a_0 + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} + \cdots + \beta_q \varepsilon_{t-q}}_{\text{неоднородная часть}}$$

Если решить это уравнение, что можно найти выражение для y_t не в рекурсивной форме. Напомним, что из курса дифференциальных и разностных уравнений (см., например, (Романко 2012)) следует, что общее решение такого уравнения равно сумме решений однородной части и какого-либо частного решения

$$y_t = y_t^{\text{однородное}} + y_t^{\text{частное}}$$

Подробно рассмотрим решение этого уравнения на примере авторегрессии первого порядка. Для авторегрессий большего порядка запишем только общее решение.

AR(1)

Рассмотрим модель

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t \tag{1}$$

Найдем решение однородного уравнения

$$y_t = a_1 y_{t-1}$$

Очевидно, что тривиальное решение $y_t \equiv 0$ нас не сильно устраивает, хотя оно, несомненно, является решением данного однородного уравнения. Теория говорит нам, что имеет смысл искать нетривиальное решение данного уравнения в виде $y_t = \lambda^t$; отметим, что таким образом мы ищем общее решение с точностью до ненулевого множителя.

Подставим это выражение в уравнение

$$\lambda^t = a_1 \lambda^{t-1}$$

Поскольку нас интересует нетривиальное решение системы, мы можем смело предполагать $\lambda \neq 0$ и не менее смело сократить данное выражение на λ^{t-1} и получить

$$\lambda = a_1, \tag{2}$$

то есть решение однородной части имеет вид

$$y_t^{\text{однородное}} = C a_1^t$$

Для того, чтобы это решение было устойчивым, необходимо, чтобы выполнялось условие $|a_1| < 1$, что совпадает с условием существования представления процесса AR(1) в виде MA(∞).

Найдем теперь частное решение неоднородного уравнения. Воспользуемся **методом неопределенных коэффициентов**; для этого будем искать частное решение в виде

$$y_t^{\text{частное}} = \alpha + \sum_{i=0}^{\infty} \beta_i \varepsilon_{t-i}$$

Подставив это выражение в уравнение (1), получим

$$\alpha + \sum_{i=0}^{\infty} \beta_i \varepsilon_{t-i} = a_0 + a_1 \alpha + a_1 \sum_{i=0}^{\infty} \beta_i \varepsilon_{t-i-1} + \varepsilon_t$$

Приравняв коэффициенты при подобных слагаемых, получим

$$\alpha = a_0 + a_1 \alpha, \Rightarrow \alpha = \frac{a_0}{1 - a_1}$$

$$\beta_0 = 1$$

$$\beta_1 = a_1 \beta_0, \Rightarrow \quad \beta_1 = a_1$$

$$\beta_2 = a_1 \beta_1, \Rightarrow \quad \beta_2 = a_1^2$$

...

Итого

$$y_t^{\text{частное}} = \frac{a_0}{1 - a_1} + \sum_{i=0}^{\infty} a_1^i \varepsilon_{t-i},$$

а полное решение

$$y_t = C_0 a_1^t + \frac{a_0}{1 - a_1} + \sum_{i=0}^{\infty} a_1^i \varepsilon_{t-i}$$

То же самое решение можно получить методом **вариации константы**. Будем искать общее решение в виде

$$y_t = C_t a_1^t, \tag{3}$$

то есть будем рассматривать постоянный множитель как функцию от времени. Подставив это выражение в уравнение (1), получим

$$C_t a_1^t = a_0 + a_1 C_{t-1} a_1^{t-1} + \varepsilon_t = a_0 + C_{t-1} a_1^t + \varepsilon_t$$

$$C_t = \frac{a_0}{a_1^t} + C_{t-1} + \frac{\varepsilon_t}{a_1^t}$$

Начнем рекурсивно подставлять C_t в эту формулу; получим

$$\begin{aligned} C_t &= \frac{a_0}{a_1^t} + C_{t-1} + \frac{\varepsilon_t}{a_1^t} = \\ &= \frac{a_0}{a_1^t} + \frac{a_0}{a_1^{t-1}} + C_{t-2} + \frac{\varepsilon_{t-1}}{a_1^{t-1}} + \frac{\varepsilon_t}{a_1^t} = \\ &\dots \\ &= \sum_{i=0}^{t-1} \frac{a_0}{a_1^{t-i}} + C_0 + \sum_{i=0}^{t-1} \frac{\varepsilon_{t-i}}{a_1^{t-i}} \end{aligned}$$

Подставим полученное выражение в (2)

$$\begin{aligned} y_t &= \left(\sum_{i=0}^{t-1} \frac{a_0}{a_1^{t-i}} + C_0 + \sum_{i=0}^{t-1} \frac{\varepsilon_{t-i}}{a_1^{t-i}} \right) a_1^t = \\ &= \underbrace{C_0 a_1^t}_{t \to \infty \to 0} + \underbrace{\sum_{i=0}^{t-1} a_0 a_1^i}_{t \to \infty \to \frac{a_0}{1-a_1}} + \sum_{i=0}^{t-1} a_1^i \varepsilon_{t-i} \end{aligned}$$

Несмотря на отличия в пределах суммирования, общий вид решения совпадает. Легко увидеть, что $C_0 = y_0$.

Видно, что если $|a_1| < 1$, то

- $y_0 a_i^t \underset{t \to \infty}{\to} 0$;
- свободный член стремится к значению математического ожидания процесса;
- последнее слагаемое — процесс MA(∞) — является слабостационарным процессом.

То есть общее решение разностного уравнения стремится к представлению Вольда процесса AR(1).

Отметим, что выражение (3) по своей сути является результатом подстановки λ^t вместо y_t в однородную часть разностного уравнения.

Данное уравнение называется **характеристическим уравнением**. Условием стабильности решения разностного уравнения является выполнение следующего условия

$$|\lambda_i| < 1, \forall i$$

где λ_i — корни характеристического уравнения.

В рассматриваемом примере процесса AR(1) такой корень один, и он равен a_1, откуда и следует рассмотренное ранее условие $|a_1| < 1$. Если же мы подставили бы вместо L какую-либо переменную z и решали бы уравнение $A(z) = 0$, то мы получили бы **обратное характеристическое уравнение**. Условием стабильности для обратного характеристического уравнения является

$$|z_i| > 1, \forall i$$

где z_i — корни обратного характеристического уравнения.

Корни этих двух уравнений связаны следующим образом: для любого корня λ_i характеристического уравнения существует соответствующий ему корень обратного характеристического уравнения z_i такой, что $\lambda_i = \frac{1}{z_i}$.

Наконец, отметим, что стабильность решения разностного уравнения равносильна слабой стационарности соответствующего авторегрессионного процесса.

AR(p)

Рассмотрим модель

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + \cdots + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t$$

Соответствующее характеристическое уравнение представляет собой полином степени p, который имеет, соответственно, p корней $\lambda_i \in \mathbb{C}$. Условие стационарности не меняется: $|\lambda_i| < 1, \forall i = \overline{1, p}$.

Библиография

[1] В. К. Романко, *Курс разностных уравнений*. Москва: Физматлит, 2012.